2508 마소연

17점

제 2학년

제 1교시

2023학년도 1학기 중간고사

수 학

2023. 5. 2. (화)

※ 문항 수(**선택형 20문항, 서술형 4문항**)와 면수(4**면**)를 확인하시오.

※ 선택형 문항은 알맞은 답을 골라 OMR카드의 해당란에 컴퓨터용 사인펜으로 표기하고, 서술형 문항은 서술형 답란에 검정색 또는 청색 볼펜으로 쓰시오.

1. 다음 중 순환소수의 표현으로 옳은 것은? [3점]

① $0.11111\cdots = 0.\dot{1}\dot{1}$ ② $0.070707\cdots = 0.\dot{0}\dot{7}$

③ $0.404040\cdots = 0.\dot{4}0\dot{4}$ ④ $1.571571571\cdots = \dot{1}.5\dot{7}$

⑤ $0.1253253253\cdots = 0.\dot{2}5\dot{3}$

2

2. $\frac{a}{140}$를 약분하면 $\frac{1}{b}$이 되고, 이것을 소수로 나타내면 유한소수가 된다. 이때 $a-b$의 값은? (단, $25 < a < 30$) [4점]

① 23 ② 24 ③ 25

④ 26 ⑤ 27

1

3. 다음은 분수 $\frac{21}{60}$을 유한소수로 나타내는 과정이다. $a+b+c$의 값은? [4점]

$$\frac{21}{60} = \frac{a}{2^2\times 5} = \frac{a\times b}{2^2\times 5\times b^3} = c$$

① 7 ② 7.35 ③ 7.7

④ 12.35 ⑤ 12.7

4

4. 순환소수를 분수로 나타내는 과정에서 주어진 순환소수를 x라 할 때, $1000x - 10x$를 이용하는 것이 가장 편리한 것은? [4점]

① $0.2\dot{7}$ ② $0.\dot{2}\dot{5}$ ③ $6.2\dot{5}$

④ $1.2\dot{3}\dot{4}$ ⑤ $4.3\dot{2}\dot{4}$

4

5. 분수 $\frac{5}{7} = 0.\dot{7}1428\dot{5}$ 이다. 소수점 아래 2023번째 자리의 숫자를 a, 소수점 아래 2023번째 자리까지의 숫자 중 7이 나오는 횟수를 b라 할 때, $a+b$의 값은? [4점]

① 343 ② 344 ③ 345

④ 346 ⑤ 347

3

6. $3^3 = A$라고 할 때, $243^3 = A^{\square}$이다. 이때 □ 안에 알맞은 수를 구하면? [4점]

① 3 ② 4 ③ 5

④ 6 ⑤ 7

3

7. 다음 중 계산 결과가 가장 큰 것은? [4점]

① $2^4 \times 2^3$ ② $(2^3)^4 \div 2^5$ ③ $2^2 \div 2 \times 2^3$

④ $2^{12} \times \frac{1}{2^3} \div 2^3$ ⑤ $2^5 \times 2 \div \frac{1}{2^3}$

5

8. $2^7 \times 3 \times 5^9$을 $a \times 10^n$(단 $1 \le a < 10$, n은 자연수) 의 꼴로 나타낼 때, 두 수 $a+n$의 값은? [4점]

① 10.5 ② 11 ③ 11.5

④ 14.5 ⑤ 15.5

5

9. 다음 중 옳지 않은 것은? [4점]

① $7a^2 \times (-3b^3) = -21a^2b^3$

② $4x^3 \times (-3xy)^2 = -36x^5y^2$

③ $35a^5b^2 \div 5a^3b = 7a^2b$

④ $(-2x^2y^4)^3 \div x^5y^{11} = -8xy$

⑤ $(4x^3y)^2 \div \frac{2xy^2}{3} = 24x^5$

2

10. 다음 등식을 만족시키는 세 자연수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은? [5점]

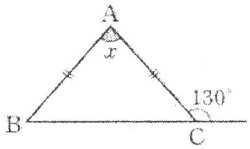
$$16x^7y^6 \div (-2xy^2)^3 \div \frac{1}{4}xy^2 = -\frac{bx^c}{y^a}$$

① 13 ② 14 ③ 15

④ 16 ⑤ 17

1

11. $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle x = 130°$일 때 $\angle x$의 크기는? [4점]



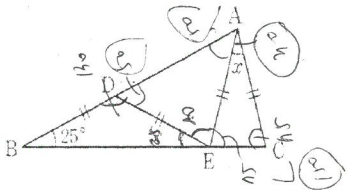
① 50° ② 60°

③ 65° ④ 70°

⑤ 80°

5

12. △ABC에서 $\overline{AC} = \overline{AE} = \overline{DE} = \overline{DB}$이고 $\angle B = 25°$일 때, $\angle x$의 크기는? [4점]



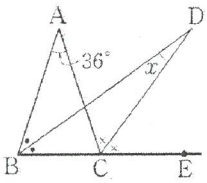
① 25° ② 30°

③ 35° ④ 40°

⑤ 45°

2

13. 다음 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 ∠B의 이등분선과 ∠C의 이등분선의 교점을 D라 하자. $\angle A = 36°$일 때, $\angle x$의 크기는? [4점]



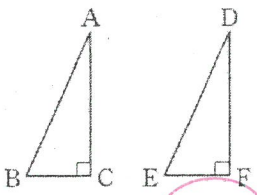
① 14° ② 15°

③ 18° ④ 20°

⑤ 22°

3

14. 다음 중에서 오른쪽 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되는 조건이 아닌 것은? [4점]



① $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$

② $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle B = \angle E$

③ $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$

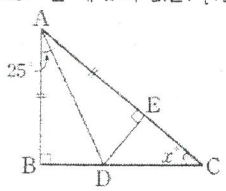
④ $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle A = \angle D$

⑤ $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$

1

15. 다음 직각삼각형 ABC에서 $\angle BAD = 25^\circ$ 일 때 x의 값은? [4점]

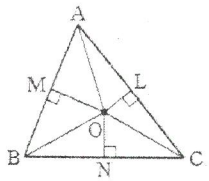
① 35° ② 36°
③ 38° ④ 40°
⑤ 45°



4

16. 오른쪽 그림에서 점 O가 △ABC의 외심일 때, 다음 중에서 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개) [4점]

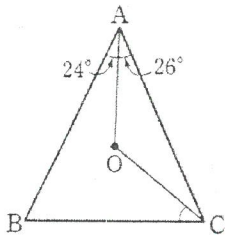
① $\overline{OM} = \overline{ON}$
② $\angle OCL = \angle OCN$
③ $\triangle OBN \equiv \triangle OCN$
④ $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$
⑤ $\overline{BM} = \overline{BN}$



3, 4

17. 점 O는 △ABC의 외심이다.
$\angle BAO = 24^\circ$, $\angle CAO = 26^\circ$일 때, $\angle BCO$의 크기는? [4점]

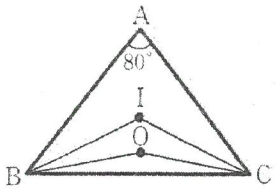
① 34° ② 36°
③ 40° ④ 44°
⑤ 46°



3

18. 점 O, I는 각각 △ABC의 외심, 내심이다. $\angle A = 80^\circ$ 일 때, $\angle BOC - \angle BIC$는? [4점]

① 28° ② 30°
③ 32° ④ 35°
⑤ 38°

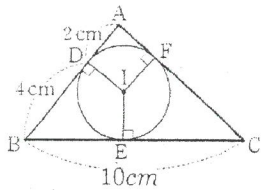


2

160 − 130

19. 오른쪽 그림에서 원 I는 △ABC의 내접원이다. $\overline{AD} = 2$ cm, $\overline{BD} = 4$ cm, $\overline{BC} = 10$ cm 일 때, $\overline{AC}$의 길이는? [4점]

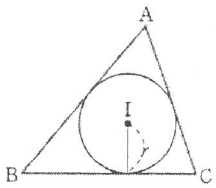
① 8cm ② 8.5cm
③ 9cm ④ 9.5cm
⑤ 10cm



1

20. 다음 그림에서 점 I는 △ABC의 내심이다. △ABC의 둘레의 길이가 24 cm, 넓이가 48cm^2일 때, 내접원의 반지름 r의 길이는? [4점]

① 2cm ② 2.5cm
③ 3cm ④ 3.5cm
⑤ 4cm



5

▷ 뒷면 계속

서술형 문항입니다.
- 모든 문제는 반드시 풀이과정을 쓰기 바랍니다.

[서술형1]

어떤 기약분수를 순환소수로 나타내는데, 동현이는 분모를 잘못 보아서 $0.\dot{4}\dot{5}$이라 하였고 재열이는 분자를 잘못 보아서 $0.58\dot{3}$라고 하였다. 다음 물음에 답하시오.
※ 순환소수를 분수로 고칠 때, 반복되는 순환마디를 빼어서 방정식으로 계산하는 방법을 사용하세요

(1) 순환소수 $0.\dot{4}\dot{5}$를 기약분수로 나타내시오. [2점]

$\frac{5}{11}$

(2) 순환소수 $0.58\dot{3}$를 기약분수로 나타내시오. [2점]

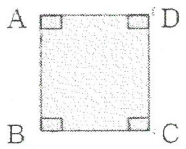
$\frac{7}{12}$

(3) 처음의 기약분수를 순환소수로 나타내시오. [2점]

$0.4\dot{1}\dot{6}$

[서술형2]

아래의 직사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=5a^3b^2$, $\overline{BC}=3ab^3$일 때, 선분 AB와 선분 BC를 각각 회전축으로 하여 1회전 시켜 생기는 두 입체도형의 부피를 각각 V_1, V_2라 할 때 물음에 답하시오.



(1) 선분 AB를 회전축으로 하는 입체도형의 부피 V_1를 구하시오. [2점]

$45\pi a^5b^8$

(2) 선분 BC를 회전축으로 하는 입체도형의 부피 V_2를 구하시오. [2점]

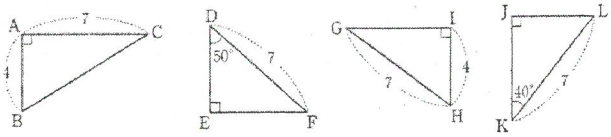
$75\pi a^7b^7$

(3) $\frac{V_2}{V_1}$의 값을 구하시오. [2점]

$\frac{5a^2}{3b}$

[서술형3]

다음 직각삼각형 중에서 서로 합동인 것을 찾아 기호로 나타내고, 직각삼각형의 합동 조건을 쓰시오. [2점]



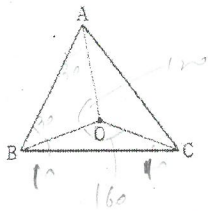
△ABC≡△IHG, RHS

≡

△DEF≡△LJK (RHA 합동)

[서술형4]

점 O는 △ABC의 외심이고 ∠A : ∠B : ∠C = 4 : 2 : 3 일 때, 물음에 답하시오.



(1) ∠A, ∠B, ∠C 를 각각 구하시오. [3점]

∠A = 80, ∠B = 40
∠C = 60.

(2) ∠OBA : ∠OBC 를 구하시오. [3점]

~~3 : 2~~

3 : 1

이 시험문제의 저작권은 순천금당중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.